

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

INGENIERÍA EN SOFTWARE

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

EQUIPO B:

CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA

NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

PPA 2026 – 2027

Contenido

0	INTRODUCCIÓN.....	3
1	HERRAMIENTA 1: REQVIEW	4
1.1	Funciones Principales	4
1.2	Ventajas.....	5
1.3	Limitaciones	5
1.4	Casos de Uso	5
1.5	Aplicabilidad ReqView al PFC: MundiPets	6
2	HERRAMIENTA 2: IBM DOORS	7
2.1	Funciones Principales	7
2.2	Ventajas.....	7
2.3	Limitaciones	8
2.4	Casos de Uso	8
2.5	Aplicabilidad IBM Doors al PFC: MundiPets.....	8
3	HERRAMIENTA 3: JAMA CONNECT	9
3.1	Funciones Principales	9
3.2	Ventajas.....	10
3.3	Limitaciones	10
3.4	Casos de Uso	10
3.5	Aplicabilidad Jama Connect al PFC: MundiPets	10
4	COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS	12
4.1	Análisis Comparativo	12
5	CONCLUSIONES.....	13
6	REFERENCIAS	14
7	ANEXOS.....	20

0 INTRODUCCIÓN

La Ingeniería de Requisitos (IR) es una disciplina fundamental dentro del desarrollo de software, encargada de identificar, analizar, documentar y gestionar de manera sistemática las necesidades y expectativas de los usuarios y demás partes interesadas [1]. Su aplicación permite establecer una comprensión clara y compartida de los requisitos del sistema, facilitando la comunicación entre clientes, usuarios y equipo de desarrollo [2]. De esta manera, se construyen bases sólidas para las etapas posteriores del ciclo de vida del software, reduciendo riesgos, inconsistencias y posibles desviaciones del proyecto[1].

No obstante, esta disciplina enfrenta desafíos frecuentes como la ambigüedad de los requisitos, los cambios constantes en las especificaciones y las dificultades para mantener la trazabilidad [3]. Cuando estos errores no se detectan tempranamente, se propagan por el ciclo de desarrollo incrementando severamente el retrabajo y los costos operativos [2]. Por ello, garantizar una comunicación clara y una documentación consistente resulta fundamenta [3].

Para hacer frente a estas complicaciones, el uso de herramientas automatizadas especializadas en la gestión de requisitos ha adquirido una enorme relevancia [4]. Estas soluciones tecnológicas permiten centralizar la documentación, facilitar el trabajo colaborativo distribuido y procesar grandes volúmenes de información [5]. Su implementación estructurada ayuda a organizar los artefactos del proyecto, reduciendo significativamente el esfuerzo manual y los errores operativos [4].

El soporte automatizado resulta fundamental para mejorar la calidad, el seguimiento y el estricto control de los cambios a lo largo del ciclo de vida del software [5]. Mediante funciones avanzadas, estas herramientas ayudan a detectar inconsistencias y aseguran que cada requerimiento cumpla con los estándares esperados [6]. Así, se fortalece la precisión técnica y se optimiza la supervisión integral para los equipos de desarrollo [6].

A pesar de los claros beneficios de estas plataformas, resulta imprescindible evaluar de manera empírica y crítica su alcance, sus funcionalidades y sus limitaciones en entornos reales. Por ello, el presente documento introduce un análisis detallado sobre las herramientas automatizadas de apoyo a la Ingeniería de Requisitos. Este estudio busca explorar sus características principales para orientar una mejor y más eficiente adopción tecnológica en la industria del software.

1 HERRAMIENTA 1: REQVIEW

ReqView es una herramienta de Ingeniería de Requisitos (IR) diseñada para centralizar la gestión, el control y el seguimiento de las especificaciones a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Se clasifica dentro de las soluciones de gestión de requisitos estructuradas de tipo ligero, ofreciendo capacidades basadas en documentos interactivos con vistas jerárquicas y atributos personalizados. Su relevancia radica en que facilita a las organizaciones la captura, organización y validación de necesidades técnicas de forma ágil y accesible, prescindiendo de la sobrecarga operativa de las plataformas corporativas tradicionales de gran escala [7], [8].

El propósito fundamental de ReqView es optimizar la calidad de los artefactos de software y mitigar los riesgos asociados con la ambigüedad, inconsistencia y omisión de requisitos en las fases tempranas del proyecto [9], [10].

La herramienta busca resolver problemas críticos en la ingeniería de software como la pérdida de control frente a las solicitudes de cambio, la falta de visibilidad del impacto de una modificación y la ineficiencia derivada de mantener documentos de texto o tablas de cálculo tradicionales no integradas.

1.1 Funciones Principales

- **Gestión de requisitos y organización jerárquica:** Permite almacenar las especificaciones de forma estructurada, agrupándolas por proyectos y versiones mediante árboles, paquetes o secciones [7], [11]. Su implementación ayuda a descomponer los requisitos de alto nivel en elementos más específicos, mejorando la comprensión global del sistema y facilitando el análisis de impacto ante modificaciones.
- **Trazabilidad y gestión de relaciones:** Consiste en el establecimiento de enlaces bidireccionales entre los requisitos y otros componentes del desarrollo, como el diseño arquitectónico, el código fuente o los casos de prueba [8], [12]. Esto se implementa visualmente mediante matrices de trazabilidad y enlaces directos, aportando el beneficio de asegurar una cobertura completa del sistema y simplificar los procesos de auditoría.
- **Generación de documentación:** Automatiza la creación de informes y Especificaciones de Requisitos de Software (SRS) a partir de la información estructurada del repositorio [9], [13]. Esta función se ejecuta exportando los datos en formatos estándares, lo que ahorra tiempo de redacción técnica y garantiza la consistencia documental frente a los interesados del proyecto.
- **Importación y exportación de archivos:** Ofrece interoperabilidad con otros sistemas del ecosistema de desarrollo de software mediante el soporte nativo del estándar ReqIF (Requirements Interchange Format), así como de archivos en formato CSV y Excel [10], [14]. Facilita la migración transparente de datos y la colaboración entre equipos independientes que operan con diversas herramientas.

1.2 Ventajas

- **Baja curva de aprendizaje y facilidad de uso:** Su interfaz intuitiva de tipo tabular e interactiva permite que equipos de desarrollo adopten la herramienta rápidamente, disminuyendo el esfuerzo invertido en configuraciones iniciales complejas [11], [15].
- **Robustez en la trazabilidad bidireccional:** Al incorporar matrices nativas, permite un monitoreo constante del impacto ante cambios, asegurando que el proyecto se mantenga alineado con normativas legales y de seguridad [12], [16].
- **Mitigación de errores por ambigüedad:** La organización visual estructurada mediante árboles y la generación automática de reportes reducen los fallos lingüísticos, la redundancia y la omisión de requerimientos esenciales [13], [17].
- **Interoperabilidad mediante estándares de la industria:** El soporte integrado de ReqIF y extensiones tabulares garantiza que la fase de requisitos no quede aislada, permitiendo conexiones fluidas con entornos de modelado y pruebas [14], [18].

1.3 Limitaciones

- **Escalabilidad restringida en proyectos masivos:** Presenta dificultades operativas al procesar volúmenes muy grandes de requisitos, especialmente por la falta de soporte a la Ingeniería de Requisitos Basada en Modelos (MBRE) [17].
- **Ausencia de capacidades colaborativas avanzadas:** Carece de mecanismos explícitos orientados a resolver factores sociales, coordinación humana compleja y comunicación contextualizada entre múltiples interesados dentro del propio software [7], [12], [16].
- **Falta de automatizaciones basadas en Inteligencia Artificial:** No integra de manera nativa soluciones avanzadas de IA para la detección de defectos lingüísticos, análisis de calidad o priorización algorítmica de requerimientos [18], [19], [20].
- **Curva de aprendizaje para funciones avanzadas:** Las características más complejas, como la trazabilidad y el análisis de requisitos, requieren tiempo adicional de aprendizaje y configuración [19], [20].

1.4 Casos de Uso

ReqView resulta una herramienta adecuada para proyectos que necesitan una organización rigurosa de los requisitos, manteniendo un entorno de trabajo simple y fácil de administrar.

- **Ingeniería de Requisitos y desarrollo de software ágil:** Proyectos de tamaño medio que demandan especificaciones textuales estructuradas y trazabilidad fundamental, sin requerir la densidad técnica de marcos complejos [7], [8].
- **Gestión de proyectos y sistemas complejos:** Actúa como una plataforma puente; los gestores la utilizan para estructurar y organizar requisitos iniciales antes de exportarlos formalmente hacia herramientas empresariales de modelado a gran escala [9], [10].

- **Proyectos de desarrollo académico:** Debido a su interfaz accesible, es ideal para el entorno educativo y universitario. Facilita a los estudiantes el aprendizaje práctico sobre matrices de trazabilidad, jerarquía y versionado [11], [12].

1.5 Aplicabilidad ReqView al PFC: MundiPets

En el Proyecto Fin de Curso (PFC) "MundiPets", ReqView resulta adecuada en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, su organización jerárquica permite estructurar de manera limpia y modular los requisitos de adopción, historial clínico veterinario y perfiles de usuario. En segundo lugar, su robusta función de trazabilidad facilita la vinculación directa de las reglas éticas de "adopción responsable" y compatibilidad con los casos de prueba del algoritmo de emparejamiento entre mascotas y adoptantes. Por último, la capacidad de generación de documentación automatiza la entrega técnica final (incluyendo los requisitos de publicación segura), permitiendo exportar el documento SRS en un formato estándar ofimático para su revisión y evaluación académica [13], [14], [15].

2 HERRAMIENTA 2: IBM DOORS

IBM DOORS es reconocido en la literatura especializada como un sistema de gestión de requisitos de clase empresarial, particularmente dominante en entornos de ingeniería de sistemas críticos [21]. Aunque su origen se vincula a industrias como la aeroafacial o automotriz, estudios recientes lo posicionan como una herramienta de referencia para cualquier proyecto que requiera un control riguroso de la información [22], [23], como es el caso del desarrollo de MundiPets.

2.1 Funciones Principales

Las funcionalidades de IBM DOORS han sido ampliamente documentadas y evaluadas en la literatura:

- **Gestión Jerárquica y Atributos Personalizables:** Permite organizar requisitos en estructuras jerárquicas complejas, una característica que resulta útil para clasificar los diferentes módulos de MundiPets [24].
- **Trazabilidad Bidireccional:** Su capacidad de enlace es considerada el estándar de oro en la industria, permitiendo rastrear el origen de cada requisito hasta su fuente [25], [26].
- **Líneas Base y Control de Cambios:** Esencial para mantener la integridad de los requisitos a lo largo del tiempo, permitiendo gestionar la "volatilidad" que suele surgir cuando se añaden nuevas funcionalidades tras entrevistas con usuarios [27].
- **Análisis de Impacto:** Una de sus funcionalidades más valoradas, permite visualizar qué partes del sistema se verían afectadas si se modifica un requisito específico [28].

2.2 Ventajas

La literatura especializada destaca varias ventajas clave de esta herramienta:

- **Trazabilidad y Cumplimiento:** Ofrece un nivel de trazabilidad "de extremo a extremo" que es fundamental para proyectos que buscan altos estándares de calidad, algo que podría trasladarse a MundiPets para garantizar que cada funcionalidad (ej. cálculo de compatibilidad) responda a una necesidad real de los dueños o veterinarios [29], [30].
- **Gestión Rigurosa de Cambios:** Su enfoque estructurado ayuda a mitigar los riesgos asociados a la evolución de los requisitos, manteniendo la coherencia global del sistema [27], [31].
- **Escalabilidad:** Ha demostrado su eficacia en proyectos de gran escala, lo que garantiza que, si MundiPets creciera, la estructura subyacente de requisitos se mantendría sólida [32], [33].

2.3 Limitaciones

A pesar de su robustez, la investigación también señala importantes desventajas:

- **Curva de Aprendizaje Pronunciada:** La interfaz tradicional de DOORS (la versión "clásica") es considerada compleja y menos intuitiva en comparación con herramientas más modernas [24], [34].
- **Costo Elevado:** Las referencias coinciden en que es una de las herramientas más caras del mercado, lo que la hace menos accesible para proyectos académicos o startups como MundiPets si no se cuenta con un patrocinio específico [24], [35].
- **Curva de Aprendizaje:** Se requiere una inversión significativa en tiempo y formación para que el equipo pueda explotar todo su potencial [36], [37].

2.4 Casos de Uso

Tradicionalmente, su uso está asociado a:

- **Sistemas Críticos para la Seguridad (Safety-Critical):** Como en la industria automotriz (ISO 26262) y aeroespacial (DO-178C), donde la trazabilidad es obligatoria por normativa para garantizar la fiabilidad del sistema [38], [39].
- **Ingeniería de Sistemas Complejos:** Proyectos que integran hardware y software, o que requieren la coordinación de múltiples equipos de trabajo [21].
- **Entornos Regulados:** Sectores como el de dispositivos médicos, donde cada requisito debe estar vinculado a una prueba de verificación [25].

2.5 Aplicabilidad IBM Doors al PFC: MundiPets

Aunque IBM DOORS es una herramienta orientada principalmente a proyectos de ingeniería de sistemas complejos y entornos críticos [39], varios de sus principios de gestión de requisitos pueden aplicarse al desarrollo de MundiPets:

Trazabilidad de Fuentes: Permitiría relacionar requisitos del sistema con las necesidades identificadas durante entrevistas y levantamiento de información. Por ejemplo, el registro del historial médico puede vincularse con requerimientos planteados por veterinarios [25], [30].

Gestión de Cambios (Volatilidad): Facilitaría analizar el impacto de modificaciones en los requisitos, manteniendo la consistencia de la documentación y del sistema [27].

Verificación y Validación: Ayudaría a vincular requisitos, reglas de negocio y casos de prueba, asegurando que las funcionalidades implementadas cumplan con los requisitos definidos [36].

3 HERRAMIENTA 3: JAMA CONNECT

La Ingeniería de Requisitos es una de las fases más críticas en la creación de software, ya que actúa como el puente principal entre lo que el cliente necesita y lo que los programadores finalmente construyen [40]. En este escenario, Jama Connect se presenta como una plataforma profesional diseñada para organizar, documentar y hacer seguimiento a todo este proceso.

Para entender su utilidad, es útil comparar cómo se trabajan los proyectos normalmente. Muchas veces, los equipos de desarrollo utilizan documentos sueltos, hojas de cálculo o gestores de tareas básicos. El problema con esto es que la información se pierde o se desactualiza rápido. Según el análisis de herramientas de ingeniería de requisitos, Jama Connect soluciona esto al funcionar como un gran repositorio central [41].

De esta manera, proporciona una única plataforma donde todo el equipo puede ver la versión final y correcta de lo que se debe programar. Evaluaciones de diferentes plataformas de software destacan que Jama no solo guarda texto, sino que permite estructurar la información de forma lógica antes de empezar a escribir código, lo que la convierte en una herramienta muy superior a los simples gestores de tareas [42].

3.1 Funciones Principales

La plataforma cuenta con varias herramientas diseñadas para facilitar el trabajo ordenado de los ingenieros de software:

- **Trazabilidad dinámica (Live Traceability):** Esta es la función más importante. En el desarrollo de software, todo está conectado. Un requerimiento inicial (por ejemplo, "el usuario debe poder iniciar sesión") está conectado a una pantalla de diseño, a un bloque de código y a una prueba de validación. Jama permite crear estas conexiones de forma automática [43]. Si alguien cambia el requerimiento inicial, el sistema avisa inmediatamente a los programadores y a los encargados de pruebas de que su trabajo también debe actualizarse, lo cual es fundamental para mantener el orden en el proyecto [44].
- **Espacio de colaboración estructurada:** En los proyectos universitarios o profesionales, es común que la comunicación se disperse en correos o mensajes. Jama ofrece un "Centro de Revisión" donde los profesores, clientes o compañeros de equipo pueden dejar comentarios directamente sobre un requerimiento específico, aprobarlo formalmente y dejar un historial claro de quién tomó cada decisión [45].
- **Control de cambios en los requisitos:** A lo largo de un proyecto, es completamente normal que los requerimientos cambien porque el cliente se dio cuenta de que necesita algo distinto. Jama incluye herramientas específicas para gestionar estos cambios de forma ordenada, analizando qué partes del sistema se verían afectadas antes de aceptar la modificación [46].
- **Reutilización de información:** Muchas veces, diferentes proyectos comparten características similares, como los módulos de seguridad o los registros de usuarios. La herramienta permite guardar estos requerimientos exitosos en una biblioteca para

poder reutilizarlos en proyectos futuros, ahorrando mucho tiempo de redacción y análisis [47].

3.2 Ventajas

- **Reducción de errores y trabajo doble:** En la ingeniería de software, darse cuenta de un error cuando el programa ya está terminado es muy costoso y frustrante. Al utilizar técnicas para evaluar la trazabilidad desde el principio [48], Jama ayuda a descubrir contradicciones o ideas incompletas antes de programar. Esto asegura que el equipo entienda exactamente qué hacer, evitando tener que borrar y reescribir código (retrabajo) [49].
- **Ayuda en la toma de decisiones:** Cuando un equipo de desarrollo debe elegir entre varias opciones técnicas (por ejemplo, qué tipo de base de datos usar), la herramienta permite documentar las razones a favor y en contra de cada opción. Esto es muy útil para justificar las decisiones arquitectónicas del proyecto de manera profesional [50].

3.3 Limitaciones

- **Costo económico elevado:** Al ser una plataforma orientada a grandes corporaciones, su licencia tiene un costo muy alto. Cuando se comparan opciones comerciales con herramientas de código abierto o gratuitas, el precio suele ser el mayor obstáculo para que estudiantes, grupos de investigación o pequeñas empresas puedan utilizarlas en su día a día [51].
- **Dificultad en proyectos muy ágiles o pequeños:** Si un equipo está desarrollando un proyecto pequeño que requiere entregas sumamente rápidas (usando metodologías hiperágiles), la cantidad de configuración y pasos que exige Jama puede sentirse como un proceso demasiado burocrático y lento [52].

3.4 Casos de Uso

Debido a su estructura rigurosa, esta herramienta es la favorita en industrias donde un fallo en el software es inaceptable [50]:

- **Sector Aeroespacial:** En el desarrollo de software para aviones o satélites, donde cada línea de código debe estar justificada y probada para evitar accidentes [50].
- **Sector Médico y Salud:** En la creación de sistemas para hospitales o equipos médicos, es obligatorio cumplir con Requisitos No Funcionales (conocidos como NFRs) muy estrictos [53]. La plataforma permite asegurar que aspectos como la privacidad del paciente y la seguridad de los datos no sean solo ideas, sino que se conviertan en modelos conceptuales sólidos y verificables antes de ser programados [54].

3.5 Aplicabilidad Jama Connect al PFC: MundiPets

Para el desarrollo de MundiPets, las funcionalidades de gestión y trazabilidad de requisitos presentes en Jama Connect podrían contribuir a una organización más estructurada del proyecto, facilitando el control y la documentación de los requisitos del sistema.

- **Definición clara de los actores del sistema:** En los diagramas de Casos de Uso (UML), resulta fundamental identificar correctamente los distintos tipos de usuarios y sus permisos. Mediante enfoques de gestión de requisitos como los utilizados por Jama Connect [49], sería posible documentar de forma precisa las responsabilidades y restricciones de cada actor. Por ejemplo, podrían diferenciarse las acciones permitidas para propietarios de mascotas, administradores de refugios y visitantes de la plataforma.
- **Organización del proceso de *Matchmaking*:** La funcionalidad principal de MundiPets consiste en vincular mascotas con posibles adoptantes mediante diversos criterios de evaluación. Una herramienta de gestión de requisitos permitiría documentar estas reglas de negocio y mantener su trazabilidad durante el desarrollo [43], asegurando que los requisitos definidos se reflejen correctamente en la implementación del sistema y en la base de datos.
- **Gestión de requisitos de seguridad:** Debido a que la plataforma almacenará información relacionada con las mascotas y sus historiales veterinarios, es necesario considerar requisitos no funcionales asociados a la seguridad y protección de datos [53]. La trazabilidad proporcionada por herramientas como Jama Connect facilitaría vincular estos requisitos con los componentes del sistema encargados de garantizar la confidencialidad e integridad de la información [54].

4 COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS

4.1 Análisis Comparativo

La siguiente tabla presenta un análisis comparativo de ReqView, IBM DOORS y Jama Connect, con el fin de examinar sus características más relevantes e identificar las principales diferencias entre estas herramientas.

Tabla 1: Cuadro comparativo de IBM DOORS, Jama Connect y ReqView

Criterio	IBM DOORS	Jama Connect	ReqView
Gestión de Requisitos	Jerarquías complejas, atributos personalizados y líneas base robustas [21], [24].	Plataforma centralizada para requisitos, riesgos y pruebas [41].	Organización mediante árboles y carpetas jerárquicas [4].
Trazabilidad	Trazabilidad bidireccional con detección de cambios sospechosos [25], [26]	Trazabilidad en tiempo real entre requisitos y artefactos [43], [44].	Relaciones y navegación bidireccional entre requisitos [12].
Gestión de Cambios	Control de versiones y líneas base [27].	Análisis automático de impacto de cambios [46].	Identificación y actualización de dependencias [4].
Facilidad de Uso	Interfaz menos intuitiva que herramientas modernas [37].	Entorno colaborativo [45], pero más complejo de gestionar [52].	Interfaz simple y fácil de utilizar [4].
Curva de Aprendizaje	Alta; requiere capacitación especializada [34].	Alta; exige configuración inicial compleja y detallada [52].	Baja para funciones básicas [11].
Costo	Alto; orientado a grandes organizaciones [33], [35].	Elevado; enfocado en entornos corporativos [55].	Versión gratuita y planes escalables [56].

5 CONCLUSIONES

ReqView representa una alternativa efectiva para proyectos medianos o académicos como "MundiPets" gracias a su baja curva de aprendizaje y su sólida trazabilidad bidireccional. A pesar de sus limitaciones en escalabilidad, funciones colaborativas avanzadas e Inteligencia Artificial, la herramienta cumple eficazmente su objetivo principal: mitigar la ambigüedad, garantizar la consistencia documental y estructurar la gestión de requisitos de manera ágil y profesional.

Jama Connect es una herramienta que fortalece la Ingeniería de Requisitos al proporcionar mecanismos de gestión, colaboración y trazabilidad que contribuyen a reducir errores desde las etapas iniciales del desarrollo. En el proyecto MundiPets, sus funcionalidades podrían aplicarse para controlar de manera más efectiva los requisitos relacionados con el proceso de adopción y la protección de los historiales veterinarios. No obstante, su alto costo de licenciamiento y la complejidad de algunas de sus funcionalidades representan limitaciones que dificultan su adopción en proyectos académicos o de pequeña escala.

IBM DOORS ofrece un enfoque sólido para la gestión de requisitos mediante mecanismos de trazabilidad, control de cambios y verificación. Aunque su implementación no resulta adecuada para un proyecto académico como MundiPets debido a su complejidad y costo, sus principios metodológicos constituyen una referencia valiosa para gestionar de forma organizada los requisitos del sistema, especialmente aquellos relacionados con la información de salud de las mascotas y los criterios de compatibilidad.

6 REFERENCIAS

- [1] C. Arora, J. Grundy, and M. Abdelrazek, “Advancing Requirements Engineering Through Generative AI: Assessing the Role of LLMs,” in *Generative AI for Effective Software Development*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 129–148. doi: 10.1007/978-3-031-55642-5_6.
- [2] S. Pargaonkar, “Synergizing Requirements Engineering and Quality Assurance: A Comprehensive Exploration in Software Quality Engineering,” *International Journal of Science and Research (IJSR)*, vol. 12, no. 8, pp. 2003–2007, Aug. 2023, doi: 10.21275/SR23822112511.
- [3] A. Rasheed *et al.*, “Requirement Engineering Challenges in Agile Software Development,” *Math. Probl. Eng.*, vol. 2021, pp. 1–18, May 2021, doi: 10.1155/2021/6696695.
- [4] M. Ozkaya, G. Kardas, and M. A. Kose, “An Analysis of the Features of Requirements Engineering Tools,” *Systems*, vol. 11, no. 12, p. 576, Dec. 2023, doi: 10.3390/systems11120576.
- [5] M. A. Umar and K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: a systematic literature review,” *Requir. Eng.*, vol. 29, no. 2, pp. 177–207, Jun. 2024, doi: 10.1007/s00766-023-00411-0.
- [6] S.-J. Koh and F.-F. Chua, “ReqGo: A Semi-Automated Requirements Management Tool,” *International Journal of Technology*, vol. 14, no. 4, p. 713, Jun. 2023, doi: 10.14716/ijtech.v14i4.5631.
- [7] M. Ozkaya, G. Kardas, and M. A. Kose, “An Analysis of the Features of Requirements Engineering Tools,” *Systems*, vol. 11, no. 12, p. 576, Dec. 2023, doi: 10.3390/systems11120576.
- [8] R. Matulevičius and G. Sindre, “Requirements Engineering Tool Evaluation Approach,” in *Advances in Information Systems Development*, Boston, MA: Springer US, 2006, pp. 695–706. doi: 10.1007/978-0-387-36402-5_60.
- [9] P. A. Laplante and M. H. Kassab, *Requirements Engineering for Software and Systems*. New York: Auerbach Publications, 2022. doi: 10.1201/9781003129509.
- [10] Oladapo Adeboye Popoola, Henry Ejiga Adama, Chukwuekem David Okeke, and Abiodun Emmanuel Akinoso, “Advancements and innovations in requirements elicitation: Developing a comprehensive conceptual model,” *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 22, no. 1, pp. 1209–1220, Apr. 2024, doi: 10.30574/wjarr.2024.22.1.1202.
- [11] T. Nour and N. Albaladi, “Software Requirement Engineering: Traceability Techniques and Tools,” *International Journal of Computers and Informatics*, vol. 2, no. 4, pp. 8–23, Aug. 2023, doi: 10.59992/IJCI.2023.v2n4p1.

- [12] S. Hassan, Q. Li, A. Yasin, and M. Zubair, “Analyzing Tools and Techniques for Evaluating Requirements Traceability,” in *2023 25th International Multitopic Conference (INMIC)*, IEEE, Nov. 2023, pp. 1–6. doi: 10.1109/INMIC60434.2023.10465703.
- [13] M. Bonner, M. Zeller, G. Schulz, and A. Savu, “LLM-based Approach to Automatically Establish Traceability between Requirements and MBSE,” *INCOSE International Symposium*, vol. 34, no. 1, pp. 2542–2560, Jul. 2024, doi: 10.1002/iis2.13285.
- [14] L. Zhao *et al.*, “Natural Language Processing for Requirements Engineering,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 3, pp. 1–41, Apr. 2022, doi: 10.1145/3444689.
- [15] A. Sadovykh, B. Said, D. Truscan, and H. Bruneliere, “An iterative approach for model-based requirements engineering in large collaborative projects: A detailed experience report,” *Sci. Comput. Program.*, vol. 232, p. 103047, Jan. 2024, doi: 10.1016/j.scico.2023.103047.
- [16] C. M. Vieira Junior, R. F. Gonçalves, P. Malcher, and R. P. dos Santos, “A Tool for Understanding and Improving Social and Human Factors in Requirements Management in Software Ecosystems,” in *Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2025)*, Sociedade Brasileira de Computação, May 2025, pp. 615–624. doi: 10.5753/sbsi.2025.246604.
- [17] A. Sadovykh, D. Truscan, and H. Bruneliere, “Applying Model-based Requirements Engineering in Three Large European Collaborative Projects: An Experience Report,” in *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2021, pp. 367–377. doi: 10.1109/RE51729.2021.00040.
- [18] M. A. Umar and K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: a systematic literature review,” *Requir. Eng.*, vol. 29, no. 2, pp. 177–207, Jun. 2024, doi: 10.1007/s00766-023-00411-0.
- [19] R. Anwar and M. B. Bashir, “A Systematic Literature Review of AI-Based Software Requirements Prioritization Techniques,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 143815–143860, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3343252.
- [20] J. He, C. Treude, and D. Lo, “LLM-Based Multi-Agent Systems for Software Engineering: Literature Review, Vision, and the Road Ahead,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 34, no. 5, pp. 1–30, Jun. 2025, doi: 10.1145/3712003.
- [21] E. Hull, K. Jackson, and J. Dick, “DOORS: A Tool to Manage Requirements,” in *Requirements Engineering*, London: Springer London, 2010, pp. 181–198. doi: 10.1007/978-1-84996-405-0_9.

- [22] M. A. Nadeem, S. U.-J. Lee, and M. U. Younus, "A Comparison of Recent Requirements Gathering and Management Tools in Requirements Engineering for IoT-Enabled Sustainable Cities," *Sustainability*, vol. 14, no. 4, p. 2427, Feb. 2022, doi: 10.3390/su14042427.
- [23] N. K. Gorelits, D. S. Kildishev, and A. V. Khoroshilov, "Requirements management for safety-critical systems. Overview of solutions," *Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS*, vol. 31, no. 1, pp. 25–48, 2019, doi: 10.15514/ISPRAS-2019-31(1)-2.
- [24] M. Ozkaya, G. Kardas, and M. A. Kose, "An Analysis of the Features of Requirements Engineering Tools," *Systems*, vol. 11, no. 12, p. 576, Dec. 2023, doi: 10.3390/systems11120576.
- [25] J. Cleland-Huang, O. Gotel, and A. Zisman, Eds., *Software and Systems Traceability*. London: Springer London, 2012. doi: 10.1007/978-1-4471-2239-5.
- [26] A. Mengist, L. Buffoni, and A. Pop, "An Integrated Framework for Traceability and Impact Analysis in Requirements Verification of Cyber–Physical Systems," *Electronics (Basel)*, vol. 10, no. 8, p. 983, Apr. 2021, doi: 10.3390/electronics10080983.
- [27] E. O. Adu, M. I. Sheela L, and S. P, "Using NLP-Based Traceability Recovery to Reduce Architectural Complexity from Requirement Volatility in Software Systems," *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, vol. 13, no. S2-i1-Jan, pp. 126–131, Jan. 2026, doi: 10.34293/sijash.v13iS2-Jan.10469.
- [28] F. Wang *et al.*, "An Approach to Generate the Traceability Between Restricted Natural Language Requirements and AADL Models," *IEEE Trans. Reliab.*, vol. 69, no. 1, pp. 154–173, Mar. 2020, doi: 10.1109/TR.2019.2936072.
- [29] L. E. G. Martins and T. Gorschek, "Requirements Engineering for Safety-Critical Systems: Overview and Challenges," *IEEE Softw.*, vol. 34, no. 4, pp. 49–57, 2017, doi: 10.1109/MS.2017.94.
- [30] J. M. Carrillo de Gea, C. Ebert, M. Hosni, A. Vizcaino, J. Nicolas, and J. L. Fernandez-Aleman, "Requirements Engineering Tools: An Evaluation," *IEEE Softw.*, vol. 38, no. 3, pp. 17–24, May 2021, doi: 10.1109/MS.2021.3058394.
- [31] J. M. Carrillo de Gea, J. Nicolás, J. L. F. Alemán, A. Toval, C. Ebert, and A. Vizcaíno, "Requirements Engineering Tools," *IEEE Softw.*, vol. 28, no. 4, pp. 86–91, Jul. 2011, doi: 10.1109/MS.2011.81.
- [32] A. Shah, M. A. Alasow, F. Sajjad, and J. J. A. Baig, "An evaluation of software requirements tools," in *2017 Eighth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS)*, IEEE, Dec. 2017, pp. 278–283. doi: 10.1109/INTELCIS.2017.8260075.

- [33] Inam-Ul-Haq, W. Abbas, and W. H. Butt, "Systematic Literature Review on Requirement Management Tools," in *2022 International Conference on Emerging Trends in Smart Technologies (ICETST)*, IEEE, Sep. 2022, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICETST55735.2022.9922932.
- [34] T. Kuutti, "Comparing Requirements Management Tools-IBM Rational DOORS & HP ALM Abstract Author Title Number of Pages Date," 2019.
- [35] S. R. Santana, L. R. Perero, A. G. Delduca, and G. N. Dapozo, "Evaluation of Open Source Tools for Requirements Management," 2020, pp. 188–204. doi: 10.1007/978-3-030-48325-8_13.
- [36] M. J. MacIntosh, "Test management and reporting using DOORS," in *Modeling, Systems Engineering, and Project Management for Astronomy X*, G. Z. Angeli and P. Dierickx, Eds., SPIE, Aug. 2022, p. 59. doi: 10.1117/12.2630015.
- [37] O. Rotaru, S. Vert, and R. Vasiiu, "Usability Evaluation of Requirement Collaboration Features in Requirements Management Tools," in *Proceedings of the 27th International Conference on Enterprise Information Systems*, SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2025, pp. 201–208. doi: 10.5220/0013281800003929.
- [38] L. E. G. Martins and T. Gorschek, "Requirements engineering for safety-critical systems: A systematic literature review," *Inf. Softw. Technol.*, vol. 75, pp. 71–89, Jul. 2016, doi: 10.1016/j.infsof.2016.04.002.
- [39] L. E. G. Martins and T. Gorschek, "Requirements Engineering for Safety-Critical Systems: An Interview Study with Industry Practitioners," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 46, no. 4, pp. 346–361, Apr. 2020, doi: 10.1109/TSE.2018.2854716.
- [40] P. Baszuro and J. Swacha, "Requirement Engineering as a Software Development Process," 2020, pp. 21–39. doi: 10.1007/978-3-030-34706-2_2.
- [41] M. Ozkaya, G. Kardas, and M. A. Kose, "An Analysis of the Features of Requirements Engineering Tools," *Systems*, vol. 11, no. 12, p. 576, Dec. 2023, doi: 10.3390/systems11120576.
- [42] A. Shah, M. A. Alasow, F. Sajjad, and J. J. A. Baig, "An evaluation of software requirements tools," in *2017 Eighth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS)*, IEEE, Dec. 2017, pp. 278–283. doi: 10.1109/INTELCIS.2017.8260075.
- [43] T. Nour and N. Albaladi, "Software Requirement Engineering: Traceability Techniques and Tools," *International Journal of Computers and Informatics*, vol. 2, no. 4, pp. 8–23, Aug. 2023, doi: 10.59992/IJCI.2023.v2n4p1.

- [44] S. Pokharel and H. Reza, "Toward the Design and Implementation of Traceability Engineering Tool Support," *Journal of Software Engineering and Applications*, vol. 12, no. 06, pp. 249–265, 2019, doi: 10.4236/jsea.2019.126015.
- [45] M. Lang and J. Duggan, "A Tool to Support Collaborative Software Requirements Management," *Requir. Eng.*, vol. 6, no. 3, pp. 161–172, Oct. 2001, doi: 10.1007/s007660170002.
- [46] B. Majeed and N. Sabahat, "REQUIREMENTS CHANGE MANAGEMENT (RCM) TOOL FOR PAKISTAN SOFTWARE INDUSTRY."
- [47] R. Alsarraj Gh., A. M. Altaie, and A. Hani Ahmed, "Constructing a Software Requirements Tool Based on the Reusability Attribute," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 70017–70024, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3402144.
- [48] S. Hassan, Q. Li, A. Yasin, and M. Zubair, "Analyzing Tools and Techniques for Evaluating Requirements Traceability," in *2023 25th International Multitopic Conference (INMIC)*, IEEE, Nov. 2023, pp. 1–6. doi: 10.1109/INMIC60434.2023.10465703.
- [49] H. A. Mim, "AN EFFECTIVE APPROACH FOR ELICITING REQUIREMENTS AND ENSURING TRACEABILITY: A CASE STUDY OF AUTOMATED TELLER MACHINE," *International Journal of Software Engineering and Computer Systems*, vol. 11, no. 1, pp. 1–15, Oct. 2025, doi: 10.15282/ijsecs.11.1.2025.1.0133.
- [50] T. Pacheco and B. Lucero, "A Trade Study of Requirements Software Tool Selection for a Small Aerospace Firm," *INCOSE International Symposium*, vol. 30, no. 1, pp. 1049–1063, Jul. 2020, doi: 10.1002/j.2334-5837.2020.00771.x.
- [51] S. R. Santana, L. R. Perero, A. G. Delduca, and G. N. Dapozo, "Evaluation of Open Source Tools for Requirements Management," 2020, pp. 188–204. doi: 10.1007/978-3-030-48325-8_13.
- [52] D. Kumar, A. Kumar, and L. Singh, "Non-functional Requirements Elicitation in Agile Base Models," *Webology*, vol. 19, no. 1, pp. 1992–2018, Jan. 2022, doi: 10.14704/WEB/V19I1/WEB19135.
- [53] R. Ramasamy and T. Y. Lim, "Exploring Non-Functional Requirements in Requirements Engineering: A Systematic Review," in *2024 IEEE International Conference on Computing (ICOCO)*, IEEE, Dec. 2024, pp. 491–496. doi: 10.1109/ICOCO62848.2024.10928262.
- [54] L. M. Cysneiros and J. C. S. do Prado Leite, "Nonfunctional requirements: from elicitation to conceptual models," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 30, no. 5, pp. 328–350, May 2004, doi: 10.1109/TSE.2004.10.

- [55] Jama Software, “Jama Connect® Intelligent Engineering Management Platform,” Jama Software Official Website. Accessed: May 29, 2026. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/platform/jama-connect/trial/>
- [56] ReqView, “ReqView Plans and Pricing.” Accessed: May 29, 2026. [Online]. Available: <https://www.reqview.com/>

7 ANEXOS

Anexo A: Enlace de Acceso a la Presentación en Canva

<https://canva.link/d1fu46cjm8rc2q8>

Anexo B: Captura de Pantalla – Biblioteca Mendeley

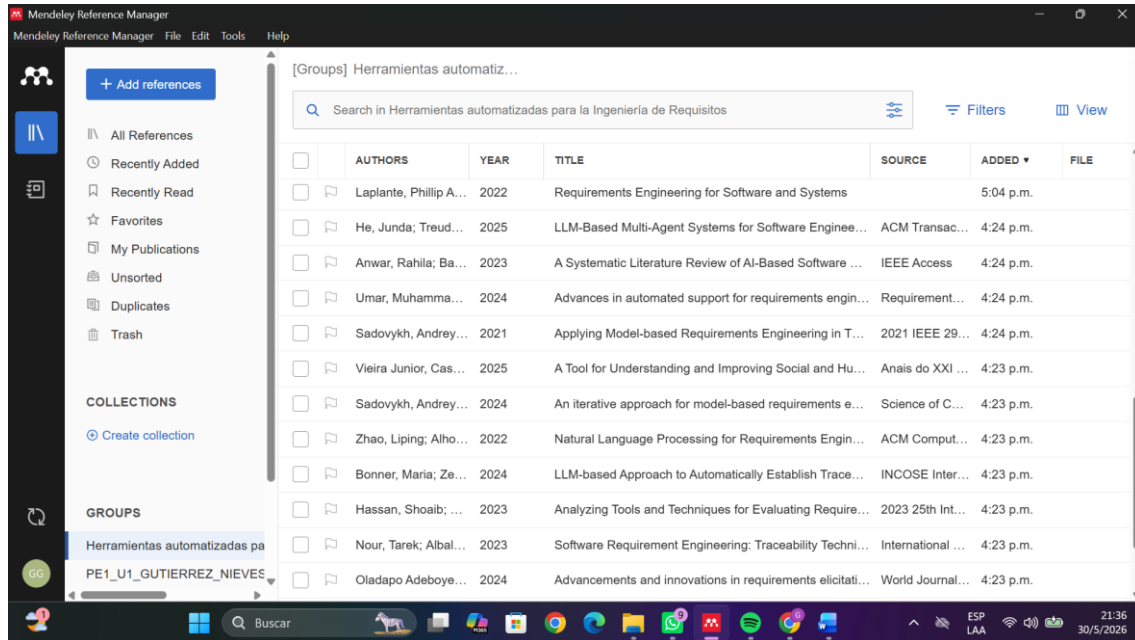


Figura 1: Carpeta de referencias bibliográficas del equipo en Mendeley

Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

EQUIPO B

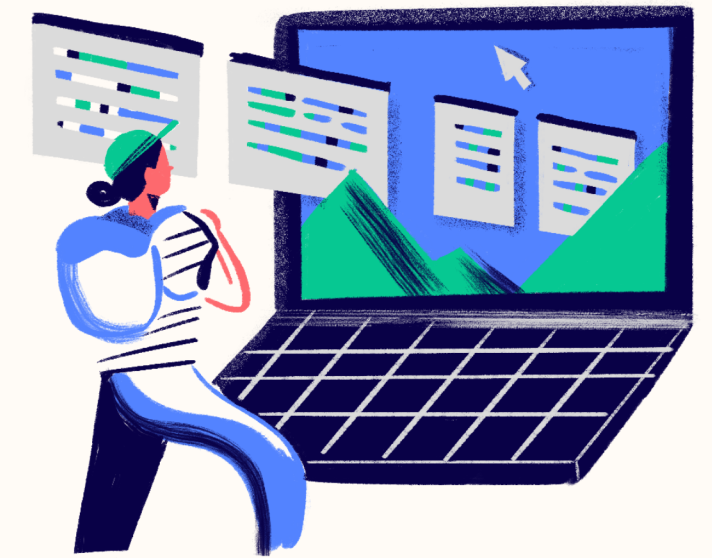
- CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA
- GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA
- NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE

4to Software B





INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS IR



¿QUÉ SON?

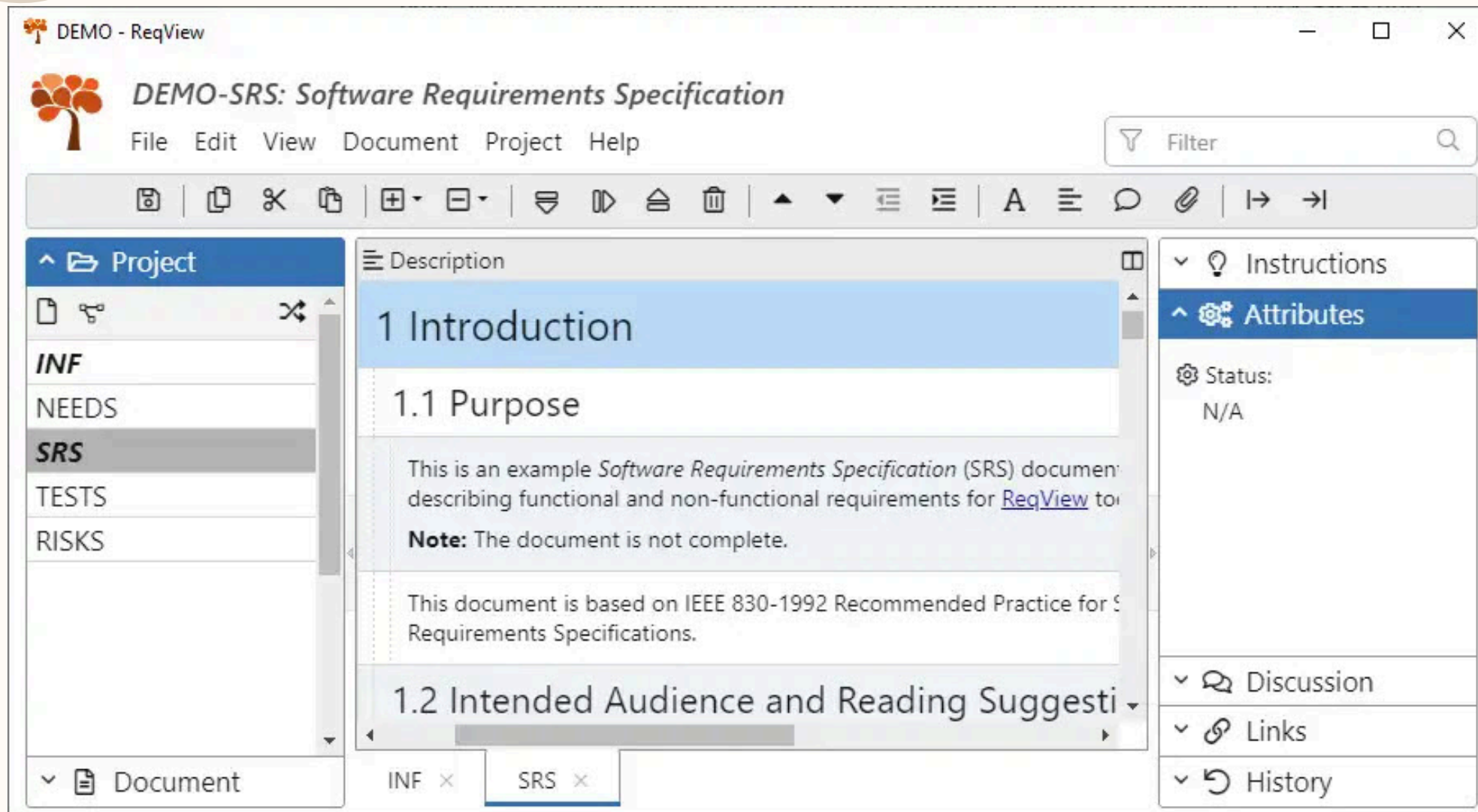
Herramientas que apoyan la gestión y documentación de requisitos

IMPORTANCIA

Centralizan la información y mejoran la comunicación.

IMPACTO

Centralizan la información y mejoran la comunicación.



ReqView



Herramienta ligera para la gestión y trazabilidad de requisitos.

- **Organización Jerárquica:** Estructura requisitos mediante árboles y atributos personalizados.
- **Trazabilidad Robusta:** Vinculación entre requisitos y pruebas.
- **Interoperabilidad:** Compatible con ReqIF, Excel y CSV.

Análisis de ReqView



Ventajas

- ✓ Baja curva de aprendizaje.
- ✓ Interfaz intuitiva.
- ✓ Generación automática de reportes.
- ✓ Adecuada para proyectos académicos y medianos

Limitaciones

- ✗ Limitado para proyectos muy grandes.
- ✗ No incorpora IA avanzada.
- ✗ Colaboración básica.
- ✗ Soporte limitado para modelos complejos.





APLICABILIDAD AL PFC

Organización Jerárquica

Organización de requisitos de adopción, historial veterinario y usuarios.

TRAZABILIDAD

Vinculación entre reglas de adopción, emparejamiento y pruebas.

Documentación Automatizada

Herramientas que apoyan la gestión y documentación de requisitos

IBM DOORS



Usada para gestión de requisitos en sistemas críticos.

- **Gestión jerárquica:** Organiza requisitos con atributos personalizables
- **Trazabilidad bidireccional:** Rastrea origen de cada requisito y alerta ante cambios
- **Control de cambios:** Líneas base para gestionar volatilidad de requisitos
- **Análisis de impacto:** Visualiza qué se afecta al modificar un requisito

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next (/rm)

AMR (RM) | AMR (RM) v

269: AMR.S (GC) Mobile EU 3.0 - Analysis Stream | Allison Reilly

Project Dashboard | Artifacts | Reviews | Reports

To create, edit, or save artifacts, views and ReqIF settings, you must work in a new or existing change set. [show details](#)

Artifacts | All | **Modules** | Collections

Create | Type to filter artifacts by text or by ID

Folders	Views	ID	Name	Artifact Type	Modified By	Modified On
AMR (RM)		62785	External Interfaces	System Specification	Susan White	May 8, 2019, 11:45:44 AM
Common		62482	Use Case Template	Use Case Module	Allison Reilly	May 8, 2019, 11:34:58 AM
00 Admin		62481	AMR Hazards_Risks	Hazard and Risk Register	Allison Reilly	May 8, 2019, 11:34:58 AM
02 Reference		62480	AMR System Requirements	System Specification	Allison Reilly	May 8, 2019, 11:34:58 AM
Module Template		62479	AMR Stakeholder Requirements	Stakeholder Specification	Susan White	May 31, 2019, 8:34:47 AM
Requirements		62478	Stakeholder Template	Stakeholder Specification	Allison Reilly	May 8, 2019, 11:34:58 AM
System		62477	Systems Template	System Specification	Allison Reilly	May 8, 2019, 11:34:58 AM
Requirements						
AMR Hazards_Risks artifacts						
AMR Stakeholder Requirements artifacts						
AMR System Requirements artifacts						

Showing 7 of 7 Artifacts

IBM. jazz

Análisis de IBM DOORS



Ventajas

- ✓ Trazabilidad "extremo a extremo" para validar cada funcionalidad
- ✓ Control riguroso de cambios ante evolución de requisitos
- ✓ Escalabilidad probada en proyectos grandes

Limitaciones

- ✗ Interfaz clásica compleja y poco intuitiva
- ✗ Costo elevado, poco accesible para proyectos académicos
- ✗ Requiere entrenamiento formal y lenguaje DXL complejo



APLICABILIDAD AL PFC



TRAZABILIDAD

Requisitos vinculados a entrevistas con veterinarios y dueños.

CONTROL DE CAMBIOS

Gestión de volatilidad ante requisitos contradictorios.

ANÁLISIS DE IMPACTO

Verificación de criterios de compatibilidad en cruces.

JAMA CONNECT

Plataforma centralizada para organizar, documentar y estructurar requisitos de software.



- **Trazabilidad dinámica:** Conecta requisitos con código, diseño y pruebas.



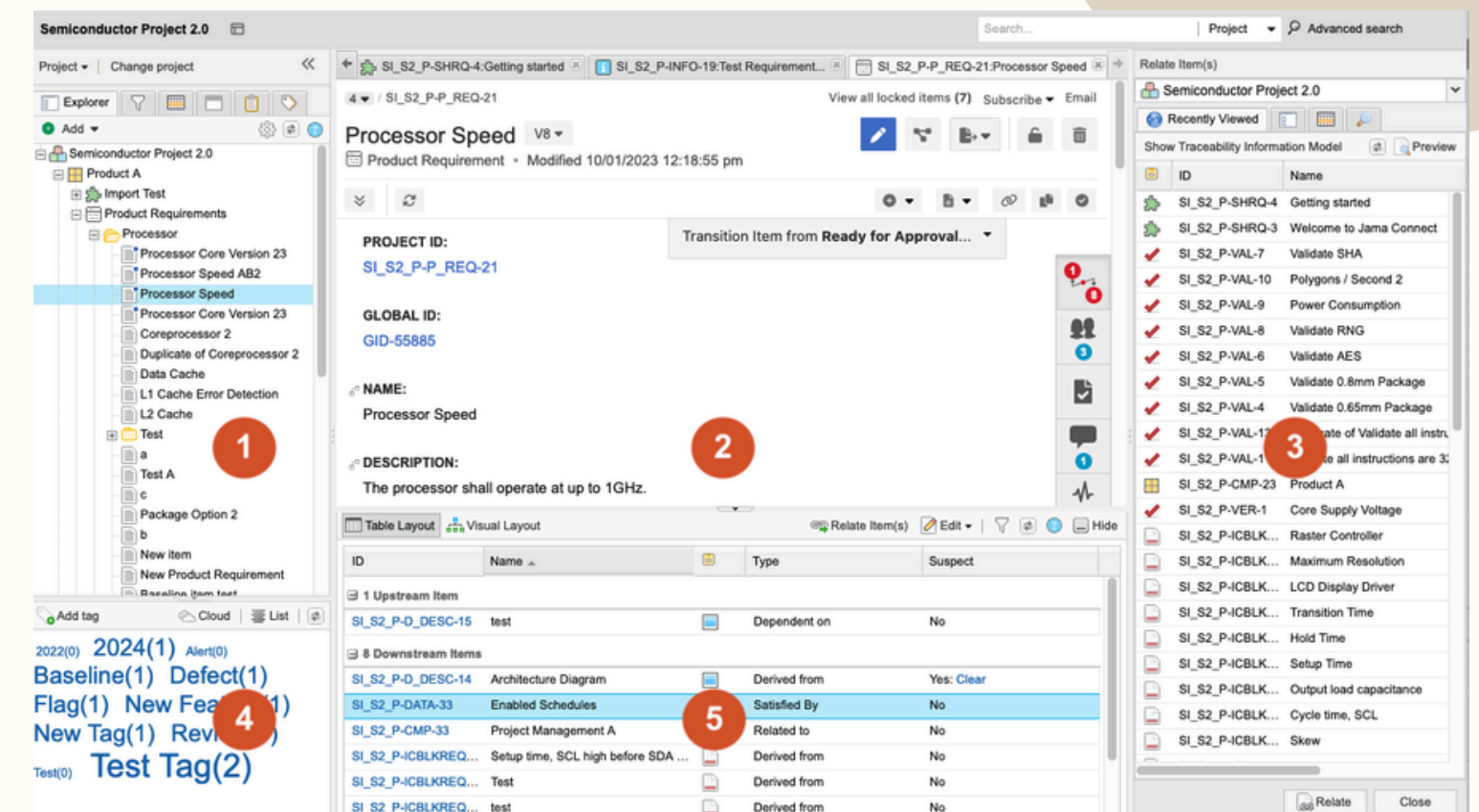
- **Alertas de impacto:** Notifica al equipo si un requisito inicial cambia.



- **Centro de revisión:** Colaboración formal para aprobar y comentar.



- **Reutilización de requisitos:** Biblioteca de módulos validados para futuros proyectos.



Análisis de JAMA CONNECT



Ventajas

- ☒ Previene errores: Detecta fallas de lógica antes de programar.
- ☒ Reduce retrabajo: Evita reescribir código por cambios perdidos.
- ☒ Decisiones justificadas: Documenta los motivos de cada elección técnica.

Limitaciones

- ☒ Costo elevado: Licencias restrictivas para estudiantes y pymes.
- ☒ Carga burocrática: Procesos lentos para metodologías hiperágiles.
- ☒ Curva compleja: Requiere alta configuración inicial y entrenamiento.



APLICABILIDAD AL PFC



Trazabilidad Dinámica

Estructura lógica para requisitos de adopción, historial veterinario y usuarios.

Gestión de Cambios

Seguimiento de los requisitos desde su definición hasta su implementación en el sistema.

Reutilización de Requisitos

Biblioteca centralizada que actúa como la "fuente única de verdad" del proyecto.

ANÁLISIS COMPARATIVO



Funcionalidad	ReqView	IBM DOORS	Jama Connect
Gestión de requisitos	Jerárquica	Avanzada	Centralizada
Trazabilidad	Bidireccional	Completa	En tiempo real
Gestión de cambios	Dependencias	Líneas base	Análisis de impacto
Colaboración	Básica	Moderada	Avanzada
Facilidad de uso	Alta	Baja	Media
Costo	Bajo	Alto	Alto





GRACIAS